第五周作业

习题八：8-2(3); 8-5; 8-6; 8-8; 8-10.

8-2 ①确定下列系统是否完全能观；②是否完全能控；③求出系统的传递函数；④确定每个系统分别有多少个能观与能控的状态变量；⑤判别系统是否稳定？

（3） $\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 2 & 1\\ 0 & -2 & -1\end{bmatrix}\boldsymbol{x}+\begin{bmatrix}1\\ 0\\ 1\end{bmatrix}u$； $y=\begin{bmatrix}1 & 1 & 0\end{bmatrix}\boldsymbol{x}$；

8-5 已知系统状态空间表达式：

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{bmatrix}\lambda & 1 & 0\\ 0 & \lambda & 0\\ 0 & 0 & \lambda\end{bmatrix}\boldsymbol{x}+\begin{bmatrix}a\\ b\\ c\end{bmatrix}u;\quad y=\begin{bmatrix}a & b & c\end{bmatrix}\boldsymbol{x}$$

试判定：（1）能否适当地选择常数 a、b 和 c，使系统具有能控性？

（2）能否适当地选择常数 a、b 和 c，使系统具有能观性？

8-6 设系统的传递函数为：$G(s)=\dfrac{s+a}{s^3+7s^2+14s+8}$，欲使系统的状态全部能控且能观，试求 a 的取值范围。

8-8 串联组合系统的结构图如图 8-17 所示，试：

（1）写出系统的状态空间表达式；

（2）讨论系统的能控性与能观性。

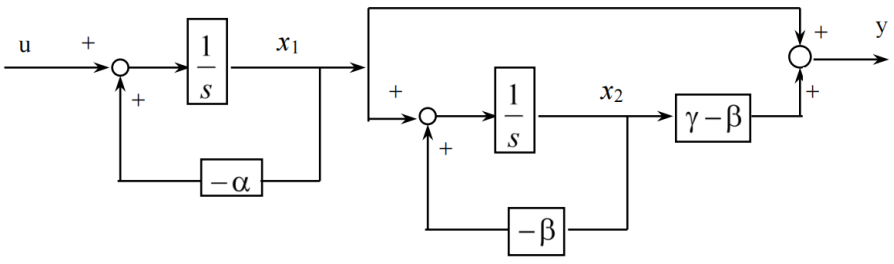


图 8-17　题 8-8 图

8-10 已知系统状态方程为 $\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{bmatrix}0 & 1\\ -4 & 0\end{bmatrix}\boldsymbol{x}+\begin{bmatrix}0\\ 2\end{bmatrix}u$，试求与其相应的离散化系统为不能控时的采样周期 T 值。